

Examen : CAPI

Spécialités: Toutes

Session : 2023

Durée : 1h

Coef : 1

ÉPREUVE THÉORIQUE D'INFORMATIQUE

Aucun matériel en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n'est autorisé.

I. MATERIEL ET RESEAUX INFORMATIQUES

6 PTS

ALIYAH, gérante d'un secrétariat bureautique, éprouve des difficultés à faire fonctionner sa structure à cause des coupures intempestives d'électricité et du manque d'équipements appropriés. Elle pense aussi améliorer le fonctionnement de son secrétariat en mettant en place un réseau informatique conformément à l'organisation physique des équipements de la figure ci-dessous.

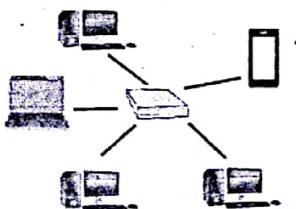


Figure 1.

En vous référant à la situation décrite ci-dessus et à l'aide de vos connaissances, aidez ALIYAH à résoudre ses problèmes en répondant aux questions suivantes :

1. Nommer l'équipement approprié qui sert à exécuter chacune des tâches ci-dessous :

Tâche effectuée	Equipement approprié
1. Numériser les documents à partir des supports physiques.	
2. Imprimer des documents traités sur du papier format.	
3. Maintenir l'énergie électrique après une coupure électrique le temps de la sauvegarde.	

3pts

2. Nommer la topologie physique du réseau informatique représenté à la figure 1.

1pt

3. Donner un avantage et un inconvénient de cette topologie.

2pts

II. CONNAISSANCE DES LOGICIELS ET MAINTENANCE INFORMATIQUE

6 PTS

L'ordinateur de votre oncle est devenu très lent. Un maintenancier lui dresse le rapport suivant :

i. La majorité des fichiers de votre disque dur sont **fragmentés**, ce qui rend leur accès lent pendant leur ouverture.

ii. Vous devez organiser votre disque dur en deux **partitions** (parties) distinctes dont l'une

contiendra les logiciels et l'autre vos fichiers. Cela vous permettra de protéger vos fichiers contre les virus informatiques.

On vous demande d'aider votre oncle à résoudre son problème en répondant aux questions suivantes :

1. Définir : **virus informatique**. 1pt
2. Nommer les **deux opérations de maintenance** permettant de résoudre les problèmes soulevés par le maintenancier. 2pts
3. Donner le nom du **type de maintenance** correspondant à organiser un disque dur en partitions. 1pt
4. Citer deux **types de logiciels** qui pourront être installés dans la partition du disque dur réservée aux logiciels. 2pts

III. ORGANISATION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION, RAISONNEMENT ALGORITHMIQUE ET UTILISATION DES TIC 8 PTS

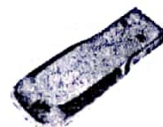
A/ Jean souhaite acheter un support de stockage pouvant l'aider à conserver un maximum de documents. Lors d'une visite d'un magasin de vente d'équipements électroniques, il observe les matériels représentés par les images suivantes :



(i) Processeur : 2.7 GHz



(ii) Micro SD : 32 Go



(iii) Clé USB : 32500Mo

Aider Jean à choisir l'équipement approprié en répondant aux questions ci-dessous :

1. Que représentent chacune des indications : 2.7 GHz ; 32 Go . 2pts
2. Convertir 32Go en Mo. On considère: 1Go = 1024 Mo 1pt
3. Lequel des supports de stockage (ii) ou (iii) devez-vous conseiller à Jean. Justifier votre réponse. 2pts

B/ Afin de déterminer le périmètre des enclos circulaires, DENISE écrit l'algorithme ci-dessous et vous demande de l'évaluer.

Algorithme Peri_enclos

Var D ; P Réel;

Const pi=3,14;

Début

Ecrire (" Saisir le diamètre de l'enclos");

Lire (D);

$P \leftarrow D \times \text{pi}$;

Ecrire ("le périmètre de l'enclos est :", P) ;

Fin

1. Combien d'instructions compte cet algorithme. 1pt
2. Donner le résultat affiché par cet algorithme si l'utilisateur saisit la valeur 5 comme diamètre de l'enclos. 2pts

Session 2023